

98. What is $f(20) + f(-20)$ equal to?

- (a) 0
- (b) 10
- (c) 20
- (d) 40

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

Let $f(x) = [x^2]$, where $[\cdot]$ is the greatest integer function.

99. What is $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} f(x) dx$ equal to?

- (a) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
- (b) $2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$
- (c) $3 - \sqrt{2}$
- (d) 1

100. What is $\int_{\sqrt{2}}^2 f(x) dx$ equal to?

- (a) $6 - \sqrt{3} - 2\sqrt{2}$
- (b) $6 - \sqrt{3} - \sqrt{2}$
- (c) $6 - \sqrt{3} + 2\sqrt{2}$
- (d) $6 + \sqrt{3} - 2\sqrt{2}$

Consider the following for the **four (04)** items that follow :

The frequency distribution of height of students of a class is given below :

Height (in cm)	Number of Students
160-162	12
162-164	15
164-166	24
166-168	13

101. What is the total number of students whose height is less than or equal to 165 cm?

- (a) 15
- (b) 39
- (c) 51
- (d) None of the above

102. What is the median height of the class?

- (a) 162.41 cm
- (b) 163.41 cm
- (c) 164.41 cm
- (d) 165.41 cm

103. The height which occurs most frequently in the class is

- (a) 163.5 cm
- (b) 163.9 cm
- (c) 164.5 cm
- (d) 164.9 cm

104. दिए गए बारम्बारता बंटन का सर्वाधिक उपयुक्त आलेखी निरूपण है

- (a) दंड आरेख (bar chart)
- (b) प्रतिशत दंड आरेख (percentage bar chart)
- (c) आयतचित्र (histogram)
- (d) वृत्त आरेख (pie chart)

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

50 ऊष्णकटिबंधीय कंदों (tropical tubers) की लंबाई X (cm में) और वजन Y (gm में) के संगत प्रेक्षणों का योगफल और उनके वर्गों का योगफल इस प्रकार दिया गया है :
 $\Sigma X = 200$, $\Sigma Y = 250$, $\Sigma X^2 = 900$ और $\Sigma Y^2 = 1400$

105. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) प्रसरण (X) > प्रसरण (Y)
- (b) प्रसरण (X) < प्रसरण (Y)
- (c) प्रसरण (X) = प्रसरण (Y)
- (d) प्रदत्त डेटा से निर्धारित नहीं किया जा सकता

106. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

- (a) X का विचरण गुणांक, Y के विचरण गुणांक से वस्तुतः (strictly) अधिक है।
- (b) X का विचरण गुणांक, Y के विचरण गुणांक से वस्तुतः (strictly) कम है।
- (c) X का विचरण गुणांक, Y के विचरण गुणांक के बराबर है।
- (d) प्रदत्त डेटा से विचरण गुणांक निर्धारित नहीं किया जा सकता।

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए प्राचल $n = 6$ और $p = k$ के साथ X द्विपद बंटन का अनुसरण करने वाला एक यादृच्छिक चर है। इसके अतिरिक्त, $9P(X = 4) = P(X = 2)$ है।

107. k का मान क्या है?

- (a) $1/2$
- (b) $1/3$
- (c) $1/4$
- (d) $1/5$

108. $P(X = 3)$ का मान क्या है?

- (a) $135/1024$
- (b) $5/128$
- (c) $45/1024$
- (d) $70/1024$

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

7 सज्जनों और 4 महिलाओं के एक समूह में से 6 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है।

109. इस समिति में तथ्यतः (exactly) 3 सज्जनों के शामिल होने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $10/33$
- (b) $30/77$
- (c) $100/231$
- (d) $5/11$

110. इस समिति में कम-से-कम 2 महिलाओं के शामिल होने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $41/66$
- (b) $47/66$
- (c) $49/66$
- (d) $53/66$